مبادرة «تحدّي التحصيلي»

تدريبات تحصيلية

مقرر الكيمياء 2-2

التعليم الثانوي – نظام المسارات – السنة الثانية

إعداد المعلمة: أ. شيخه المطيري

المدرسة	إدارة التعليم	العام الدراسي	الفصل الدراسي
الثانوية الثانية والثلاثون	إدارة تعليم القصيم	1448هـ	الفصل الدراسي الأول

الفصل	العنوان والدروس	تحصيلي	تدريب	المجموع
1	الطاقة والتغيرات الكيميائية 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4	12	11	23
2	سرعة التفاعلات الكيميائية 2-1 ، 2-2 ، 2-3	20	2	22
3	الاتزان الكيميائي 3-1 ، 3-2 ، 3-3	20	3	23
4	الهيدروكربونات 4-1 ، 4-2 ، 4-3 ، 4-4 ، 4-5	41	1	42
5	مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها 5-1 ، 5-2 ، 5-3 ، 5-4 ، 5-5	65	3	68
6	المركبات العضوية الحيوية 6-1 ، 6-2 ، 6-3 ، 6-4	34	5	39
	المجموع الكلي	192	25	217

تحصيلي سؤال من تجميعات التحصيلي (مع التحقق من مفتاح الإجابة)

تدريب سؤال مصمم بالنمط نفسه لتغطية الدروس

الفصل 1: الطاقة والتغيرات الكيميائية

الدرس 1-1: الطاقة

كتاب الطالب ص 12

1 تدريب **القدرة على بذل شغل أو إنتاج حرارة ..**

A القوة
B الطاقة
C القدرة
D الضغط

الإجابة: .....

2 تدريب **الطاقة المختزنة في المادة بسبب تركيبها أو موقعها ..**

A طاقة الوضع
B الطاقة الحركية
C الطاقة الحرارية
D الطاقة الضوئية

الإجابة: .....

3 تدريب **ينص قانون حفظ الطاقة على أن الطاقة ..**

A تفنى عند التفاعل
B تُستحدث من العدم
C لا تفنى ولا تُستحدث وإنما تتحول من شكل لآخر
D تتحول دائمًا إلى حرارة

الإجابة: .....

4 تدريب **كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من المادة درجة سيليزية واحدة ..**

A السعر
B الحرارة النوعية
C الجول
D المحتوى الحراري

الإجابة: .....

5 تدريب **السعر الواحد (cal) يساوي ..**

A 4.184 J
B 1000 J
C 0.239 J
D 1 J

الإجابة: .....

6 تدريب **كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 10 g من الماء بمقدار 5 °C (c = 4.184 J/g·°C) ..**

$$q = m \times c \times \Delta T$$

A 20.9 J
B 50 J
C 209.2 J
D 418.4 J

الإجابة: .....

الدرس 2-1: الحرارة كتاب الطالب ص 19

7 تدريب **جهاز معزول يُستخدم لقياس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة ..**

A البارومتر
B المسعر
C المانومتر
D الثرمومتر

الإجابة: .....

8 تدريب **الجزء المحدد من الكون الذي يحتوي على التفاعل ..**

A المحيط
B النظام
C الكون
D المسعر

الإجابة: .....

9 تدريب **في التفاعل الطارد للحرارة تكون قيمة ΔH ..**

A موجبة
B سالبة
C صفرًا
D أكبر من 100

الإجابة: .....

10 تدريب **المحتوى الحراري (H) هو كمية الحرارة المختزنة في مول من المادة عند ثبوت ..**

A الحجم
B الضغط
C الكتلة
D درجة الحرارة

الإجابة: .....

11 تدريب **عند امتصاص النظام للحرارة من المحيط فإن التفاعل ..**

A طارد للحرارة
B ماص للحرارة
C متزن
D تلقائي دائمًا

الإجابة: .....

الدرس 2-1: المعادلات الكيميائية الحرارية كتاب الطالب ص 25

12 تحصيلي **أي التالي يناسب التفاعل الذي يحدث في الكمادة الباردة؟**

A $\Delta H_{rxn} = -600\ kJ$
B $\Delta H_{rxn} = -65\ kJ$
C $\Delta H_{rxn} = 0\ kJ$
D $\Delta H_{rxn} = +65\ kJ$

الإجابة: .....

13 تحصيلي **سبب استخدام نترات الأمونيوم في عمل كمادة باردة أنها ..**

A ماصة للحرارة
B طاردة للحرارة
C عازلة للحرارة
D لا تتفاعل مع حرارة الجسم

الإجابة: .....

14 تحصيلي إذا كان التغير في المحتوى الحراري **−2270 kJ** فإن نوع التفاعل ..

A تبخر
B تفكك
C احتراق
D تحلل

الإجابة: .....

15 تحصيلي ما الحرارة المنطلقة عن تكثف **2.3 mol** من غاز الأمونيا إلى سائل عند درجة غليانه؟ علمًا أن ΔH_{cond} **= −24 kJ**

A −55.2 kJ
B −102 kJ
C −43.5 kJ
D −10.12 kJ

الإجابة: .....

16 تحصيلي المحتوى الحراري الناتج من حرق **1 mol** من المادة احتراقًا كاملًا ..

A حرارة الاحتراق
B حرارة الانصهار المولارية
C حرارة التبخر المولارية
D حرارة التكثيف المولارية

الإجابة: .....

17 تحصيلي حرارة التبخر المولارية تكفي لتبخر ..... من السائل.

A 4.3 mol
B 3 mol
C 2.5 mol
D 1 mol

الإجابة: .....

الدرس 4-1: حساب التغير في المحتوى الحراري

كتاب الطالب ص 31

18 تحصيلي حرارة التفاعل تعتمد فقط على خواص المواد المتفاعلة والناتجة، ولا تتأثر بالطريق الذي يسلكه التفاعل ..

A بويل
B جاي لوساك
C هس
D هنري

الإجابة: .....

19 تحصيلي في التفاعل البطيء جدًا الذي يصعب قياس **ΔH** له يُستعمل قانون ..

A هس
B بويل
C أفوجادرو
D بلانك

الإجابة: .....

20 تحصيلي احسبي المحتوى الحراري لاحتراق **2 mol** من الكبريت.

$$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g) \quad \Delta H = -300\ kJ$$

A −300 kJ
B −450 kJ
C −600 kJ
D −750 kJ

الإجابة: .....

21 تحصيلي **التغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوّن مول واحد من المركب في الظروف القياسية من عناصره في حالاتها القياسية يُسمى ..**

A حرارة الاحتراق
B حرارة الانصهار المولارية
C قانون هس
D حرارة التكوين القياسية

الإجابة: .....

22 تحصيلي **حرارة التكوين للعنصر في حالته القياسية تساوي ..**

A 0 kJ/mol
B 1 kJ/mol
C 2 kJ/mol
D 3 kJ/mol

الإجابة: .....

23 تحصيلي **احسبي $\Delta H°_{rxn}$ للتفاعل، علمًا أن $\Delta H_f° H_2S = -21\ kJ$ و $\Delta H_f° S_2 = 0$ و $\Delta H_f° H_2 = 0$**

$$2H_2(g) + S_2(s) \rightarrow 2H_2S(g)$$

A 10.5 kJ
B −21 kJ
C −42 kJ
D 84 kJ

الإجابة: .....

الفصل 2: سرعة التفاعلات الكيميائية

الدرس 2-1: نظرية التصادم وسرعة التفاعل الكيميائي

كتاب الطالب ص 50

24 تحصيلي

معدل التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن ..

A الاتزان الكيميائي
B المادة المحفزة
C التعادل
D سرعة التفاعل

الإجابة: .....

25 تحصيلي

احسبي سرعة التفاعل علمًا أن تركيز H_2 في بداية التفاعل 0.9 M ثم أصبح 0.1 M بعد مرور 4 s.

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$

A 0.1 mol/L·s
B 0.2 mol/L·s
C 0.3 mol/L·s
D 0.4 mol/L·s

الإجابة: .....

26 تحصيلي

أي مما يلي ليس من شروط نظرية التصادم؟

A طاقة كافية للتصادم
B التصادم يكون بالاتجاه الصحيح
C ثبوت درجة الحرارة
D يجب أن تتصادم المتفاعلات

الإجابة: .....

27 تحصيلي

أي التالي صحيح للتصادم المثمر في التفاعلات الكيميائية؟

A لا ينتج عنه تفاعل
B يحدث للنواتج
C من العوامل المحفزة
D من شروط بدء التفاعل

الإجابة: .....

28 تحصيلي

المعقد المنشط ..

A عامل محفز
B حالة غير مستقرة
C حالة مستقرة
D من النواتج

الإجابة: .....

29 تحصيلي

في التفاعل الطارد للحرارة طاقة النواتج ..... طاقة المواد المتفاعلة.

A ليس لها علاقة بـ
B أصغر من
C تساوي
D أكبر من

الإجابة: .....

30 تحصيلي

في التفاعل الماص للحرارة طاقة إنتاج المتفاعلات ..... طاقة التفاعل الأمامي.

A تساوي نصف
B تساوي ثلثي
C تساوي
D أكبر من

الإجابة: .....

الدرس 2-2: العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي

كتاب الطالب ص 58

31 تحصيلي **أي العوامل التالية لا يؤثر في سرعة التفاعل؟**

A طبيعة المتفاعلات
B طبيعة النواتج
C درجة الحرارة
D المحفزات والمثبطات

الإجابة: .....

32 تحصيلي **أحد العوامل التالية يزيد من سرعة التفاعل ..**

A نقص تركيز أحد المتفاعلات
B نقص تركيز أحد النواتج
C زيادة تركيز أحد المتفاعلات
D زيادة تركيز أحد النواتج

الإجابة: .....

33 تحصيلي **تشتعل 1 kg من نشارة الخشب أسرع من 1 kg من قطعة خشب بسبب ..**

A درجة الحرارة
B التركيز
C مساحة السطح
D التركيب الكيميائي

الإجابة: .....

34 تحصيلي **تُضاف المواد الحافظة في صناعة الأغذية لكي ..**

A تقلل طاقة التنشيط أثناء التفاعل
B تزيد قيمة الطاقة الناتجة من احتراق الغذاء
C تساعد على عملية أكسدة الغذاء
D تعمل كمثبط للتفاعل بين المواد

الإجابة: .....

35 تدريب **المادة التي تزيد سرعة التفاعل دون أن تُستهلك فيه ..**

A المثبط
B المحفز
C المتفاعل
D الناتج

الإجابة: .....

36 تدريب **يعمل المحفز على زيادة سرعة التفاعل عن طريق ..**

A رفع طاقة التنشيط
B خفض طاقة التنشيط
C زيادة تركيز النواتج
D زيادة درجة الحرارة

الإجابة: .....

الدرس 2-3: قوانين سرعة التفاعل الكيميائي

كتاب الطالب ص 63

37 تحصيلي **سرعة التفاعل ..... تركيز المتفاعلات.**

A تتناسب طرديًا مع
B تتناسب عكسيًا مع
C تتناسب طرديًا مع مربع
D ليس لها علاقة بـ

الإجابة: .....

38 تحصيلي **ثابت سرعة التفاعل يتغير بتغير ..**

A تركيز المتفاعلات
B تركيز النواتج
C درجة الحرارة
D العامل المحفز

الإجابة: .....

39 تحصيلي **أي الوحدات التالية لا يُستخدم لقياس ثابت سرعة التفاعل؟**

A $L/mol \cdot s$
B L/mol
C s^{-1}
D $L^2/mol^2 \cdot s$

الإجابة: .....

40 تحصيلي **سرعة التفاعل الابتدائية تكون لحظة ..**

A إضافة المتفاعلات
B إضافة العامل المحفز
C منتصف التفاعل
D الحصول على النواتج

الإجابة: .....

41 تحصيلي **أُس تركيز المادة المتفاعلة A في معادلة سرعة التفاعل ..**

A تركيز المادة A
B معامل المادة A
C رتبة تفاعل المادة A
D العدد الذري للمادة A

الإجابة: .....

42 تحصيلي **الكثير من التفاعلات التي تحوي أكثر من مادة متفاعلة ليست من ..**

A الرتبة الأولى
B الرتبة الثانية
C الرتبة الثالثة
D الرتبة الرابعة

الإجابة: .....

43 تحصيلي **ما رتبة التفاعل $R = k[A]^1[B]^2$؟**

A الأولى
B الثانية
C الثالثة
D الرابعة

الإجابة: .....

44 تحصيلي **إذا علمت أن التفاعل من الرتبة الثانية للمادة A ومن الرتبة الأولى للمادة B؛ فإن القانون العام لسرعة التفاعل ..**

$$aA + bB \rightarrow cC$$

A $R = k[A][B]^2$
B $R = k[A][B]$
C $R = k[A]^3[B]$
D $R = k[A]^2[B]$

الإجابة: .....

45 تحصيلي **إذا كانت رتبة تفاعل المادة A تساوي صفرًا؛ فإن تغير تركيزها ..**

A يزيد سرعة التفاعل

B يُنقص سرعة التفاعل

C يُوقف التفاعل

D لا يؤثر على التفاعل

الإجابة: .....

الفصل 3: الاتزان الكيميائي

الدرس 1-3: حالة الاتزان الديناميكي

كتاب الطالب ص 78

46 تحصيلي **تفاعل يحدث في الاتجاهين الأمامي والعكسي ..**

A التفاعل المكتمل
B التفاعل العكسي
C التفاعل غير المكتمل
D التفاعل غير المتزن

الإجابة: .....

47 تحصيلي **حالة تتساوى فيها سرعتا التفاعل الأمامي والعكسي ..**

A الاتزان الكيميائي
B المعقد المنشط
C التساوي
D التفاعل القياسي

الإجابة: .....

48 تحصيلي **في حالة الاتزان الكيميائي تكون سرعتا التفاعل الأمامي والعكسي ..**

A عالية
B صفر
C متساوية
D مختلفة

الإجابة: .....

49 تحصيلي **كتابة معادلة التفاعل بسهم مزدوج ⇋ تعني أن التفاعل وصل إلى ..**

A المعقد المنشط
B التساوي
C الاتزان الكيميائي
D التفاعل القياسي

الإجابة: .....

50 تحصيلي **قانون الاتزان للتفاعل التالي يساوي ..**

$2H_2O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + O_2(g)$

A $K_{eq} = [O_2]$
B $K_{eq} = [H_2O]^2[O_2]$
C $K_{eq} = [O] \div [H_2O_2]^2$
D $K_{eq} = [H_2O]^2[O_2] \div [H_2O_2]^2$

الإجابة: .....

51 تحصيلي **احسبي قيمة K_{eq} للاتزان، علمًا أن $[NO_2] = 2\ mol/L$ و $[N_2O_4] = 1\ mol/L$**

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

A 1
B 2
C ¼
D 4

الإجابة: .....

52 تحصيلي **القيمة العددية لنسبة تراكيز النواتج إلى تراكيز المتفاعلات ..**

A رتبة التفاعل
B ثابت سرعة التفاعل
C ثابت اتزان التفاعل
D مردود التفاعل

الإجابة: .....

53 تحصيلي **إذا كان تركيز المتفاعلات أكبر من تركيز النواتج عند الاتزان فإن ..**

A $K_{eq} < 1$
B $K_{eq} = 1$
C $K_{eq} > 1$
D $K_{eq} \geq 1$

الإجابة: .....

54 تحصيلي **إذا كانت قيمة K_{eq} للتفاعل التالي كبيرة، فإن ذلك يعني أن ..**

$$2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$$

A التفاعل لا يمكن حدوثه
B تراكيز المواد الناتجة أكبر
C تراكيز المواد المتفاعلة أكبر
D التفاعل بطيء جدًا

الإجابة: .....

55 تحصيلي **إذا كانت المتفاعلات والنواتج حالاتها الفيزيائية مختلفة فإن التفاعل ..**

A في حالة اتزان متجانس
B في حالة اتزان غير متجانس
C في حالة توقف
D مكتمل

الإجابة: .....

56 تحصيلي **تعبير ثابت الاتزان للمعادلة ..**

$$2H_2O_2(l) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + O_2(g)$$

A $K_{eq} = [H_2O]^2[O_2] \div [H_2O_2]^2$
B $K_{eq} = [H_2O]^2[O_2]$
C $K_{eq} = [H_2O_2]^2$
D $K_{eq} = 1 \div [H_2O_2]$

الإجابة: .....

57 تحصيلي **واحد من الخواص التالية ليس من خواص الاتزان ..**

A تظل درجة الحرارة ثابتة
B التفاعل يتم في نظام مغلق
C يزداد حجم التفاعل
D النواتج والمتفاعلات في اتزان

الإجابة: .....

الدرس 2-3: العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي

كتاب الطالب ص 91

58 تحصيلي **العامل الوحيد الذي يغير من قيمة ثابت الاتزان ..**

A الضغط والحجم
B التركيز
C درجة الحرارة
D العامل المحفز

الإجابة: .....

59 تحصيلي **أي العوامل التالية من العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي؟**

A التغير في الضغط والحجم
B التغير في التركيز
C التغير في درجة الحرارة
D جميع ما سبق

الإجابة: .....

60 تحصيلي **ما أثر ارتفاع درجة الحرارة للتفاعل المتزن التالي؟**

$$N_2O_4 + 55.3\ kJ \rightleftharpoons 2NO_2$$

A زيادة كمية NO_2
B نقص كمية NO_2
C زيادة كمية N_2O_4
D نقص في قيمة kJ

الإجابة: .....

61 تحصيلي **في التفاعل المتزن التالي، ماذا سيحدث لو اتجه الاتزان إلى اليسار؟**

$$A + B \rightleftharpoons C + D + Heat$$

A تنقص درجة الحرارة
B تزداد درجة الحرارة
C تزداد النواتج
D تنقص المتفاعلات

الإجابة: .....

62 تحصيلي **سحب الحرارة من تفاعل متزن طارد للحرارة يُغيّر حالة الاتزان نحو ..**

A اليسار فتزداد النواتج
B اليمين فتزداد النواتج
C اليسار فتزداد المتفاعلات
D اليمين فيتوقف التفاعل

الإجابة: .....

63 تحصيلي **ماذا يحدث عند زيادة درجة الحرارة في التفاعل التالي؟**

$$PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2 + Heat$$

A يزداد تركيز PCl_5
B يزداد تركيز Cl_2
C يزداد تركيز PCl_3
D تزداد قيمة K_{eq}

الإجابة: .....

الدرس 3-3: استعمال ثوابت الاتزان

كتاب الطالب ص 98

64 تحصيلي **إذا كان $Q_{sp} < K_{sp}$ فإن المحلول ..**

A غير مشبع ويتكون راسب
B غير مشبع ولا يتكون راسب
C مشبع ويتكون راسب
D مشبع ولا يتكون راسب

الإجابة: .....

65 تحصيلي **في أي حالة من الحالات التالية يتكون راسب؟**

A $Q_{sp} = K_{sp}$

B $Q_{sp} \approx K_{sp}$

C $Q_{sp} > K_{sp}$

D $Q_{sp} < K_{sp}$

الإجابة: .....

66 تدريب **ثابت حاصل الذائبية K_{sp} لـ AgCl يُكتب ..**

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

A $[Ag^{+}][Cl^{-}]$

B $[AgCl]$

C $[Ag^{+}][Cl^{-}] \div [AgCl]$

D $[Ag^{+}] + [Cl^{-}]$

الإجابة: .....

67 تدريب **انخفاض ذائبية مادة بإضافة أيون مشترك إلى محلولها ..**

A تأثير الأيون المشترك

B التميه

C التخفيف

D الترسيب المتعادل

الإجابة: .....

68 تدريب **إذا كان $Q_{sp} = K_{sp}$ فإن المحلول ..**

A غير مشبع

B مشبع ولا يحدث تغير

C فوق مشبع ويترسب

D مخفف جدًا

الإجابة: .....

الفصل 4: الهيدروكربونات

الدرس 1-4: مقدمة إلى الهيدروكربونات

كتاب الطالب ص 120

69 تحصيلي قسم من الكيمياء يهتم بدراسة الكربون ومركباته ..

A التحليلية
B العضوية
C الحيوية
D الفيزيائية

الإجابة: .....

70 تحصيلي العنصر الأساسي في المركبات العضوية ..

A الكربون
B الهيدروجين
C الأكسجين
D النيتروجين

الإجابة: .....

71 تحصيلي ما عدد الروابط التي يكونها الكربون مع غيره من الذرات؟

A 4
B 3
C 2
D 5

الإجابة: .....

72 تحصيلي الروابط المتكونة بين ذرات الكربون ..

A تساهمية
B تناسقية
C فلزية
D أيونية

الإجابة: .....

73 تحصيلي أقصى عدد من ذرات الهيدروجين يمكن أن يرتبط بذرة كربون واحدة ..

A 2
B 3
C 4
D 6

الإجابة: .....

74 تحصيلي فصل النفط إلى مكونات أبسط بتكثيفها عند درجات حرارة مختلفة ..

A التكسير الحراري
B البلمرة
C التقطير التجزيئي
D التبخير السطحي

الإجابة: .....

75 تحصيلي أي العمليات التالية يتم في غياب الأكسجين ووجود عامل مساعد؟

A البلمرة
B التكسير الحراري
C التقطير التجزيئي
D التبخير السطحي

الإجابة: .....

76 تحصيلي **نظام تصنيف لإعطاء قيم منع الفرقعة للبنزين داخل غرف الاحتراق بالسيارات ..**

A الأوكتان
B الهبتان
C الديكان
D النونان

الإجابة: .....

الدرس 2-4: الألكانات

كتاب الطالب ص 126

77 تحصيلي **أي المركبات التالية من الألكانات؟**

A CH_3Cl
B C_2H_2
C C_2H_6
D C_4H_9OH

الإجابة: .....

78 تحصيلي **الصيغة العامة للألكانات ..**

A C_nH_{2n+2}
B C_nH_{2n-2}
C C_nH_{2n}
D C_nH_{2n-4}

الإجابة: .....

79 تحصيلي **الروابط بين ذرات الكربون في الألكانات ..**

A أيونية
B تناسقية
C ثنائية
D أحادية

الإجابة: .....

80 تحصيلي **الألكانات ..**

A لا تذوب في الماء لأنها غير قطبية
B لا تذوب في الماء لأنها قطبية
C تذوب في الماء لأنها غير قطبية
D تذوب في الماء لأنها قطبية

الإجابة: .....

81 تحصيلي **الصيغة الجزيئية للميثان ..**

A C_2H_2
B CH_4
C C_4H_{10}
D C_8H_{18}

الإجابة: .....

82 تحصيلي **الصيغة الجزيئية للإيثان ..**

A CH_4
B C_2H_2
C C_2H_4
D C_2H_6

الإجابة: .....

83 تحصيلي **صيغة البروبان ..**

A $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

B $CH_3CH_2CH_2CH_3$

C $CH_3CH(CH_3)_2$

D $CH_3CH_2CH_3$

الإجابة: .....

84 تحصيلي **الصيغة الكيميائية التالية تُسمى ..**

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

A هكسان

B هبتان

C أوكتان

D نونان

الإجابة: .....

85 تحصيلي **الصيغة البنائية المكثفة للإيثيل ..**

A $-CH_3$

B $-CH_2CH_3$

C $-CH_2CH_2CH_3$

D $-CH_2CH_2CH_2CH_3$

الإجابة: .....

86 تحصيلي **الصيغة البنائية المكثفة للبروبيل ..**

A $-CH_3$

B $-CH_2CH_3$

C $-CH_2CH_2CH_3$

D $-CH_2CH_2CH_2CH_3$

الإجابة: .....

87 تحصيلي **صيغة الأيزوبيوتان ..**

A CH_3CH_3

B $CH_3CH_2CH_3$

C $CH_3CH(CH_3)_2$

D $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

الإجابة: .....

88 تحصيلي **الصيغة الكيميائية التالية تُسمى ..**

$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$

A 2-ميثيل بيوتان

B 2-ميثيل بروبان

C 3-ميثيل بيوتان

D 3-ميثيل بروبين

الإجابة: .....

89 تحصيلي **أي الصيغ البنائية التالية تمثل صيغة 2-ميثيل بيوتان؟**

A $CH_3CH=CHCH_3$

B $CH_3CH=CHCH=CH_2$

C $CH_3CH(CH_3)CH_3$

D $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$

الإجابة: .....

90 تحصيلي الصيغة البنائية للمركب (2،2-ثنائي ميثيل بنتان) ..

A $CH_3CH_2C(C_2H_5)_2CH_3$

B $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_3$

C $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_3$

D $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_2CH_3$

الإجابة: .....

91 تحصيلي اسم المركب التالي حسب قواعد نظام IUPAC ..

$CH_3CHClCH_2CH_3$

A 3-كلورو-بروبان

B 2-كلورو-بيوتان

C بيوتان--3كلورو

D بروبان--2كلورو

الإجابة: .....

الدرس 3-4: الألكينات والألكاينات

كتاب الطالب ص 136

92 تحصيلي أي التالي يمثل مركب هيدروكربوني غير مشبع يحوي رابطة ثنائية؟

A 2-كلورو بروبان

B 2-كلورو بروبين

C 2-كلورو بروباين

D 2-كلورو بروبيل

الإجابة: .....

93 تحصيلي الصيغة العامة للألكينات ..

A C_nH_{2n}

B C_nH_{2n+1}

C C_nH_{2n+2}

D C_nH_{2n-2}

الإجابة: .....

94 تحصيلي المركب التالي يُسمى ..

$CH_3CH=CHCH=CH_2$

A 1،3-بنتين

B 1،3-بيوتاداين

C 1،3-بنتاداين

D 1،3-بيوتين

الإجابة: .....

95 تحصيلي ما اسم المركب التالي حسب قواعد نظام IUPAC؟

$CH_3CH_2CH_2CH=CHCH(CH_3)CH_3$

A 2-ميثيل--3هبتين

B 6-ميثيل--4هبتين

C 3-ميثيل--4هبتين

D 6-ميثيل--3هبتين

الإجابة: .....

96 تحصيلي أي المركبات التالية غير مشبع؟

A CH_4 B C_2H_2

C C_2H_6 D C_4H_{10}

الإجابة: .....

97 تحصيلي أي المركبات التالية يحوي رابطة ثلاثية؟

A C_2H_2 B C_2H_4

C C_2H_6 D C_3H_8

الإجابة: .....

98 تحصيلي أي المركبات التالية يُصنف ضمن الألكاينات؟

A C_2H_6 B C_2H_4

C CH_4 D C_2H_2

الإجابة: .....

99 تحصيلي الاسم النظامي للمركب التالي ..

$CH_3–CH(CH_3)–C\equiv C–CH_2–CH_3$

A 5-ميثيل-3-هكساين B 5-إيثيل-3-هكساين

C 2-ميثيل-3-هكساين D 2-إيثيل-3-هكساين

الإجابة: .....

الدرس 4-4: متشكلات الهيدروكربونات

كتاب الطالب ص 143

100 تحصيلي ظاهرة وجود أكثر من صيغة بنائية لنفس الصيغة الجزيئية تُسمى بظاهرة ..

A التشكل B النمذجة

C التآصل D التشابه

الإجابة: .....

101 تحصيلي المتشكلات الناتجة عن اختلاف ترتيب المجموعات واتجاهها حول الرابطة الثنائية تُسمى ..

A متشكلات ضوئية B متشكلات فراغية

C متشكلات بنائية D متشكلات هندسية

الإجابة: .....

102 تحصيلي أي المصطلحات التالية يصف بدقة L-أنيلين و D-أنيلين أحدهما بالنسبة إلى الآخر؟

A متشكلات بنائية B متشكلات هندسية

C متشكلات ضوئية D متشكلات فراغية

الإجابة: .....

103 تحصيلي **ما التشابه بين المتشكلات الضوئية؟**

A خواص فيزيائية
B خواص كيميائية
C خواص كيميائية وفيزيائية
D الصيغة البنائية

الإجابة: .....

104 تحصيلي **أي التالي ليس من أنواع المتشكلات؟**

A المتشكلات الجزيئية
B المتشكلات الفراغية
C المتشكلات الضوئية
D المتشكلات الهندسية

الإجابة: .....

الدرس 5-4: الهيدروكربونات الأروماتية

كتاب الطالب ص 149

105 تحصيلي **مركب عضوي به حلقة بنزين ..**

A الهيدروكربون الأروماتي
B الهيدروكربون الأليفاتي
C الألكان
D الألكين

الإجابة: .....

106 تحصيلي **البنزين يُعد من ..**

A المركبات الأليفاتية
B المركبات الأروماتية
C الكربيدات
D الكربونات

الإجابة: .....

107 تحصيلي **اسم المركب $C_6H_5CH_2CH_3$ ..**

A البنزين
B الميثيل بنزين
C الإيثيل بنزين
D البروبيل بنزين

الإجابة: .....

108 تحصيلي **المركب $C_6H_5CH_3$ يُسمى ..**

A البنزين
B بروبيل بنزين
C إيثيل بنزين
D ميثيل بنزين

الإجابة: .....

109 تحصيلي **مادة مسرطنة توجد في سناج المداخن ..**

A التولوين
B الفالين
C الجلايسين
D البنزوبايرين

الإجابة: .....

110 تدريب **الصيغة الجزيئية للبنزين ..**

A C_6H_{12}

B C_6H_6

C C_6H_{14}

D C_6H_{10}

الإجابة: .....

الفصل 5: مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها

الدرس 1-5: هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل

كتاب الطالب ص 168

111 تحصيلي **أبسط مجموعة وظيفية ترتبط مع الهيدروكربونات ..**

A الهالوجينات
B الهيدروكسيل
C الأكسجين
D الأمين

الإجابة: .....

112 تحصيلي **الصيغة العامة لهاليدات الألكيل ..**

A R–X
B R–OH
C R–COOH
D R–O–R

الإجابة: .....

113 تحصيلي **اسم المركب التالي ..**

$CH_3CHClCH_2CH_3$

A 3-كلورو بروبان
B 2-كلورو بيوتان
C 3-كلورو بيوتان
D 2-كلورو بروبان

الإجابة: .....

114 تحصيلي **اسم المركب C_6H_5Cl ..**

A البنزين
B الميثيل بنزين
C كلورو بنزين
D كلوريد البنزيل

الإجابة: .....

115 تحصيلي **المركب الذي له أعلى درجة غليان ..**

A 1-فلورو البنتان
B 1-كلورو البنتان
C 1-بروبو البنتان
D 1-أيودو البنتان

الإجابة: .....

116 تدريب **الصيغة العامة لهاليدات الأريل تحوي هالوجين مرتبطًا بـ ..**

A سلسلة كربون مفتوحة
B حلقة بنزين
C مجموعة كربونيل
D ذرة نيتروجين

الإجابة: .....

117 تحصيلي أي المشتقات الهيدروكربونية التالية له الصيغة العامة **R–OH**؟

A الكيتون
B الكحول
C الأمين
D الحمض الكربوكسيلي

الإجابة: .....

118 تحصيلي المجموعة الوظيفية في الكحولات ..

A R–OH
B ROOR
C $R–NH_2$
D RCOOH

الإجابة: .....

119 تحصيلي المركب الناتج من إضافة الماء إلى الإيثيلين ..

A CH_3CH_2OH
B CH_3CH_3
C CH_3CHO
D CH_3COOH

الإجابة: .....

120 تحصيلي أي الصيغ التالية يصنف على أنه كحول؟

A $CH_3–O–CH_3$
B CH_3COCH_3
C CH_3CH_2OH
D CH_3COOH

الإجابة: .....

121 تحصيلي أي الصيغ الكيميائية التالية للإيثانول؟

A CH_3CH_3
B CH_3CHO
C CH_3CH_2OH
D $OHCH_3CO$

الإجابة: .....

122 تحصيلي اسم المركب التالي بطريقة IUPAC ..

$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$

A بيوتانال
B 1-بيوتانول
C بيوتانول
D 2-بيوتانول

الإجابة: .....

123 تحصيلي كحول يحوي أكثر من مجموعة هيدروكسيل ..

A الميثانول
B الجليسرول
C البيوتانول
D الهكسانول

الإجابة: .....

124 تحصيلي **أي مما يلي لا ينطبق على الكحولات؟**

A تذوب في الماء
B تكوّن روابط هيدروجينية
C لا تذوب في الماء
D درجة غليانها مرتفعة

الإجابة: .....

125 تحصيلي **أي الصيغ التالية يمثل الصيغة العامة للإيثر؟**

A $R-O-R'$
B $R-OH$
C $R-COO-R'$
D $R-COOH$

الإجابة: .....

126 تحصيلي **المركب الذي لا يكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئاته ..**

A CH_3-O-CH_3
B CH_3CH_2-OH
C CH_3COOH
D $CH_3CH_2-NH_2$

الإجابة: .....

127 تحصيلي **إلى أي المجموعات العضوية التالية ينتمي المركب $CH_3-O-C_2H_5$؟**

A الكحولات
B الأحماض العضوية
C الإيثرات
D الأمينات الأولية

الإجابة: .....

128 تحصيلي **يمكن تسمية المركب العضوي CH_3-O-CH_3 ..**

A الإيثر الإيثيلي
B ميثيل إيثيل إيثر
C ثنائي ميثيل إيثر
D إيثيل ميثيل إيثر

الإجابة: .....

129 تحصيلي **المركب العضوي $CH_3CH_2-O-CH_3$ يُسمى ..**

A الإيثر البيوتيلي
B ميثيل بروبيل إيثر
C ثنائي بروبيل إيثر
D إيثيل ميثيل إيثر

الإجابة: .....

130 تحصيلي **حسب قواعد IUPAC يمكن تسمية المركب $CH_3CH_2-O-CH_2CH_2CH_2CH_3$ ..**

A ثنائي إيثيل إيثر
B بيوتيل ميثيل إيثر
C إيثيل بيوتيل إيثر
D إيثيل بروبيل إيثر

الإجابة: .....

131 تحصيلي **يُستخدم مخدرًا في العمليات الجراحية ..**

A ثنائي إيثيل إيثر
B الميثانول
C الجليسرول
D ثنائي هكسيل حلقي إيثر

الإجابة: .....

132 تحصيلي **المجموعة الوظيفية في $CH_3–NH_2$ ..**

A الإيثر
B الأمين
C الكحول
D الحمض الكربوكسيلي

الإجابة: .....

133 تحصيلي **رائحة الكائنات الميتة والمتحللة تتسبب فيها ..**

A الكحولات
B الألدهيدات
C الأمينات
D الأميدات

الإجابة: .....

134 تحصيلي **تُستخدم الكلاب للعثور على رفات البشر عند الكوارث بسبب وجود ..**

A الأمينات
B الكحول
C الإستر
D الأحماض العضوية

الإجابة: .....

135 تحصيلي **أي المركبات التالية أكثر قابلية للذوبان في الماء؟**

A $CH_3CH_2CH_2OH$
B CH_3CH_2CHO
C CH_3COCH_3
D $CH_3CH_2OCH_3$

الإجابة: .....

الدرس 3-5: مركبات الكربونيل

كتاب الطالب ص 178

136 تحصيلي **المجموعة الوظيفية في الألدهيدات ..**

A الأمين
B الأميد
C الكربونيل
D الهيدروكسيل

الإجابة: .....

137 تحصيلي **مجموعة الكربونيل: ذرة كربون مرتبطة بذرة ..**

A أكسجين برابطة ثنائية
B أكسجين برابطة أحادية
C نيتروجين برابطة ثنائية
D نيتروجين برابطة أحادية

الإجابة: .....

138 تحصيلي **ذوبانية الألدهيدات في الماء أقل من ذوبانية ..**

A الكحولات
B البروتينات
C الإيثرات
D البيتيدات

الإجابة: .....

139 تحصيلي **اسم المركب HCHO ..**

A بروبانالدهيد
B أسيتالدهيد
C فورمالدهيد
D بنزالدهيد

الإجابة: .....

140 تحصيلي **اسم المركب C_6H_5CHO ..**

A بنزالدهيد
B أسيتالدهيد
C فورمالدهيد
D بروبانالدهيد

الإجابة: .....

141 تحصيلي **يُستعمل لعمليات التخزين لسنوات طويلة ..**

A الفورمالدهيد
B الأسيتالدهيد
C السينامالدهيد
D الساليسالدهيد

الإجابة: .....

142 تحصيلي **أبسط الكيتونات وأكثرها شيوعًا ..**

A 2-بروبانون
B 2-بنتانون
C 2-بيوتانون
D 2-هكسانون

الإجابة: .....

143 تحصيلي **المجموعة الوظيفية في المركب CH_3COCH_3 ..**

A هيدروكسيل
B كربوكسيل
C هاليد
D كربونيل

الإجابة: .....

144 تحصيلي **أي المجموعات العضوية التالية تحوي مجموعة الكربونيل الوظيفية؟**

A الأمينات
B الكحولات
C الإيثرات
D الكيتونات

الإجابة: .....

145 تحصيلي **أي المركبات التالية يُستخدم كمذيبات شائعة للمواد القطبية؟**

A الكيتونات
B الأميدات
C الأحماض الكربوكسيلية
D الإسترات

الإجابة: .....

146 تحصيلي **عند أكسدة 2-بروبانول ينتج ..**

A 2-بروبانون
B 2-بروبانالدهيد
C 2-بروبانويك
D بروبانويك

الإجابة: .....

147 تحصيلي **أي المواد التالية يُستخدم لإنتاج مركب الأسيتون؟**

A 2-بروبانول
B بروبانال
C بروبانويك
D بروبان

الإجابة: .....

148 تحصيلي **يصنف المركب العضوي $CH_3–COOH$ من ..**

A الألدهيدات
B الكحولات
C الأحماض الكربوكسيلية
D الكيتونات

الإجابة: .....

149 تحصيلي **أي التالي يصنف من ضمن الأحماض الكربوكسيلية؟**

A CH_3CH_2COOH
B CH_3CH_2CHO
C CH_3COOCH_3
D $CH_3CH_2CH_2OH$

الإجابة: .....

150 تحصيلي **الحمض الموجود في الخل ..**

A الميثانويك
B الإيثانويك
C البروبانويك
D البيوتانويك

الإجابة: .....

151 تحصيلي **اسم المركب CH_3COOH ..**

A حمض الخل
B الأسيتون
C الميثانول
D الأسيتالدهيد

الإجابة: .....

152 تحصيلي **يدافع النمل عن نفسه بإفراز حمض ..**

A الإيثانويك
B الميثانويك
C البيوتانويك
D البروبانويك

الإجابة: .....

153 تحصيلي **أي المركبات التالية حمض كربوكسيلي؟**

A CH_3CHO
B CH_3COOCH_3
C CH_3COCH_3
D CH_3COOH

الإجابة: .....

154 تحصيلي **المركبان CH_3COOH و C_3H_7COOH متشابهان في ..**

A الصيغة الأولية
B الصيغة الجزيئية
C الكتلة المولية
D الخواص الكيميائية

الإجابة: .....

155 تحصيلي **يُطلق على حمضي الأكساليك والأديبيك ..**

A أحماض أمينية
B نيوكليوتيد
C ثنائي الحمض
D فوق حمضي

الإجابة: .....

156 تحصيلي **الصيغة العامة للإسترات ..**

A $RCOOR'$
B $RCOOH$
C $RCOR$
D $HCOR$

الإجابة: .....

157 تحصيلي **أي المركبات التالية لا يحوي مجموعة كربونيل؟**

A الألدهيدات
B الكيتونات
C الأحماض الكربوكسيلية
D الكحولات

الإجابة: .....

158 تحصيلي **أي المركبات التالية بين جزيئاته روابط هيدروجينية؟**

A $CH_3OCH_2CH_3$
B CH_3CH_2CHO
C CH_3COCH_3
D CH_3CH_2COOH

الإجابة: .....

159 تحصيلي أي المركبات التالية يوجد في الأناناس؟

A $CH_3(CH_2)_4COOCH_3$ B $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$

C $CH_3CH_2COCH_3$ D $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$

الإجابة: .....

160 تحصيلي المركب الأعلى في درجة الغليان ..

A CH_3CH_2COOH B $CH_3CH_2OCH_3$

C $CH_3CH_2NH_2$ D CH_3Cl

الإجابة: .....

161 تحصيلي أي المجموعات العضوية التالية صيغته العامة R–CO–NHR؟

A الكحولات B الإسترات

C الكيتونات D الأميدات

الإجابة: .....

162 تحصيلي مجموعة الكربونيل الوظيفية توجد في المجموعات العضوية التالية عدا ..

A الأميدات B الكيتونات

C الإسترات D الإيثرات

الإجابة: .....

163 تحصيلي نوع المركب CH_3CONH_2 ..

A أميد B إستر

C أمين D حمض كربوكسيلي

الإجابة: .....

الدرس 4-5: تفاعلات أخرى للمركبات العضوية

كتاب الطالب ص 184

164 تحصيلي ينتج عن تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول ..

$RCOOH + R'OH \rightarrow RCOOR' + H_2O$

A إيثر B إستر

C أمين D ألدهيد

الإجابة: .....

165 تحصيلي ما التفاعل الذي يحوّل الكحول إلى ألكين؟

A إضافة B حذف

C استبدال D هلجنة

الإجابة: .....

166 تحصيلي نوع التفاعل الكيميائي التالي ..

$CH_3–CH_2OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$

A حذف
B تكاثف
C إضافة
D استبدال

الإجابة: .....

167 تحصيلي ينتج عن أكسدة المركب CH_3CHO ..

A CH_3COOH
B CH_3CH_2OH
C CH_3OCH_3
D CH_3COCH_3

الإجابة: .....

168 تحصيلي أكسدة كحول أولي تعطي ..

A كيتون
B حمض كربوكسيلي
C ألدهيد
D أميد

الإجابة: .....

169 تحصيلي تحوّل الإيثيلين إلى إيثانول يُسمى تفاعل ..

A حذف
B إضافة
C تأين
D تفكك

الإجابة: .....

170 تحصيلي ماذا ينتج عند إضافة الماء إلى البروبين بمساعدة حمض الكبريتيك المركز؟

A كيتون
B فينول
C ألكان
D كحول

الإجابة: .....

171 تحصيلي تفاعل الإيثان مع الكلور (الهلجنة) هو تفاعل ..

A إضافة
B استبدال
C هدرجة
D تفكك

الإجابة: .....

172 تحصيلي نوع التفاعل التالي ..

$C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$

A هدرجة
B أكسدة
C هلجنة
D تفكك

الإجابة: .....

173 تحصيلي **جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة ..**

A البوليمرات
B المونومرات
C النترات
D التيلوميرات

الإجابة: .....

174 تحصيلي **أي المركبات التالية يُعد مادة صناعية؟**

A النشا
B البلاستيك
C الحمض النووي
D البروتينات

الإجابة: .....

175 تحصيلي **أي التالي ليس من خصائص البولي إيثيلين؟**

A شمعي
B لا يذوب في الماء
C نشط كيميائيًا
D رديء التوصيل للكهرباء

الإجابة: .....

176 تحصيلي **الاسم النظامي لمادة PVC هو ..**

A بولي كلوريد الفينيل
B الفينول
C التولوين
D الفالين

الإجابة: .....

177 تدريب **الوحدة البنائية الصغيرة التي يُصنع منها البوليمر ..**

A المونومر
B البلمرة
C البروتين
D الإستر

الإجابة: .....

178 تدريب **التفاعل الذي ترتبط فيه المونومرات معًا لتكوين بوليمر ..**

A التصبن
B البلمرة
C الهلجنة
D الأسترة

الإجابة: .....

الفصل 6: المركبات العضوية الحيوية

الدرس 1-6: البروتينات

كتاب الطالب ص 210

179 تحصيلي **ما وحدات البناء الأساسية للبروتين؟**

A الأحماض الكربوكسيلية
B الأميدات
C الأمينات
D الأحماض الأمينية

الإجابة: .....

180 تحصيلي **تتكون الوحدات البنائية البروتينية للخلايا التي نشأت منها أجسام المخلوقات الحية من ..**

A سكريات أحادية
B أحماض دهنية
C أحماض أمينية
D مواد غازية

الإجابة: .....

181 تحصيلي **يُتوقع أن تتكون الإنزيمات من ..**

A أحماض نووية
B أحماض أمينية
C أحماض دهنية
D جلسرين

الإجابة: .....

182 تحصيلي **الحمض الأميني يحوي مجموعتين وظيفيتين هما ..**

A أمين وكربوكسيل
B أمين وكربونيل
C كربونيل وكربوكسيل
D أمين وهيدروكسيل

الإجابة: .....

183 تحصيلي **رابطة الأميد التي تجمع حمضين أمينيين ..**

A الرابطة التساهمية
B الرابطة الببتيدية
C الرابطة الأيونية
D الرابطة الهيدروجينية

الإجابة: .....

184 تحصيلي **رابطة تتكون من اتحاد مجموعة كربوكسيل من حمض أميني مع مجموعة أمين من حمض أميني آخر ..**

A الببتيدية
B التساهمية
C الأيونية
D الهيدروجينية

الإجابة: .....

185 تحصيلي **محفزات حيوية تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية ..**

A الهرمون
B الإنزيم
C البروتين
D الكوليسترول

الإجابة: .....

186 تحصيلي موقع ارتباط المادة المتفاعلة مع الإنزيم يُسمى ..

A النشط
B المحفز
C النيوكليوتيد
D طاقة التنشيط

الإجابة: .....

187 تحصيلي بروتين بنائي يُعد جزءًا من الجلد والأوتار والأربطة ..

A الأنسولين
B الكولاجين
C الكيراتين
D الهيموجلوبين

الإجابة: .....

188 تحصيلي هرمون بروتيني صغير تنتجه بعض خلايا البنكرياس ..

A الكولاجين
B الأنسولين
C الهيموجلوبين
D الكيراتين

الإجابة: .....

الدرس 2-6: الكربوهيدرات

كتاب الطالب ص 216

189 تحصيلي الصيغة العامة للكربوهيدرات ..

A $(CHO)_n$
B $(CHO_2)_n$
C $(CH_2O)_n$
D $(C_2HO)_n$

الإجابة: .....

190 تحصيلي مركبات عضوية تُعد مصدرًا للطاقة المختزنة في الجسم ..

A الهيدروكربونات
B الهرمونات
C الإنزيمات
D الكربوهيدرات

الإجابة: .....

191 تحصيلي من السكريات الأحادية ..

A الجلوكوز
B السكروز
C اللاكتوز
D السليلوز

الإجابة: .....

192 تحصيلي الفركتوز من السكريات ..

A الرباعية
B الثلاثية
C الثنائية
D الأحادية

الإجابة: .....

193 تحصيلي **المجموعة الوظيفية المميزة في سكر الفركتوز ..**

A كيتون
B إستر
C هيدروكسيل
D كربوكسيل

الإجابة: .....

194 تحصيلي **من السكريات الثنائية ..**

A السكروز
B السليلوز
C النشا
D الفركتوز

الإجابة: .....

195 تحصيلي **أي التالي يُعد من الكربوهيدرات ثنائية التسكر؟**

A النشا
B السليلوز
C السكروز
D الفركتوز

الإجابة: .....

196 تحصيلي **ينتج عن التفاعل التالي ..**

جزيء فركتوز + جزيء جلوكوز → ؟

A سكروز
B لاكتوز
C سليلوز
D مالتوز

الإجابة: .....

197 تحصيلي **الاسم العلمي لسكر الحليب ..**

A السكروز
B الجلوكوز
C اللاكتوز
D الجلاكتوز

الإجابة: .....

198 تحصيلي **من الأمثلة على السكريات عديدة التسكر ..**

A الجلاكتوز
B السكروز
C الجلوكوز
D السليلوز

الإجابة: .....

199 تحصيلي **بوليمر مسؤول عن تخزين الطاقة في الكبد ..**

A النشا
B الجلوكوز
C اللاكتوز
D الجلايكوجين

الإجابة: .....

200 تحصيلي **السليلوز بوليمر ضخم يتكون من جزيئات صغيرة (مونومرات) هي ..**

A الجلاكتوز
B الفركتوز
C الجلوكوز
D السكروز

الإجابة: .....

الدرس 3-6: الليبيدات كتاب الطالب ص 219

201 تحصيلي **تُكوّن معظم تركيب الأغشية الخلوية ..**

A الليبيدات
B البروتينات
C الأحماض النووية
D الأحماض الدهنية

الإجابة: .....

202 تحصيلي **جليسريد ثلاثي استُبدل فيه أحد الأحماض الدهنية بمجموعة فوسفات قطبية ..**

A الإستر
B الستيرويد
C البروتين
D الليبيد الفسفوري

الإجابة: .....

203 تحصيلي **أي مما يلي ليبيد يتكون من اتحاد حمض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة؟**

A البروتين
B الجليسريد
C الشمع
D الستيرويد

الإجابة: .....

204 تحصيلي **تُعد الشموع من ..**

A الإسترات
B الليبيدات
C البوليمرات
D الألدهيدات

الإجابة: .....

205 تحصيلي **ليبيدات تحوي تراكيبها حلقات متعددة ..**

A الببتيدات
B البروتينات
C الأحماض الدهنية
D الستيرويدات

الإجابة: .....

206 تحصيلي **الكوليسترول من أمثلة ..**

A الدهون المفسفرة
B الدهون غير المشبعة
C الستيرويدات
D الأحماض الأمينية

الإجابة: .....

207 تحصيلي **ستيرويد يعمل مكونًا بنائيًا مهمًا للأغشية الخلوية ..**

A الجلايكوجين
B الكوليسترول
C النشا
D الكيراتين

الإجابة: .....

208 تحصيلي **جميع الروابط بين ذرات الكربون أحادية في ..**

A الدهون المفسفرة
B الستيرويدات
C الدهون المشبعة
D الدهون غير المشبعة

الإجابة: .....

209 تحصيلي **الأحماض الدهنية غير المشبعة تحوي روابط ..... بين ذرات الكربون.**

A أحادية
B ثنائية
C ثلاثية
D رباعية

الإجابة: .....

210 تحصيلي **تفاعل الجليسريد الثلاثي مع محلول لقاعدة قوية لتكوين أملاح الكربوكسيلات والجليسرول ..**

A التكاثف
B التصبن
C أكسدة الجليسريد الثلاثي
D الحذف

الإجابة: .....

211 تحصيلي **في تفاعل التصبن يحدث تميه لـ ..**

A البروتين
B الستيرويد
C الجليسريد الثلاثي
D الليبيد الفسفوري

الإجابة: .....

212 تحصيلي **أملاح الصوديوم للأحماض الدهنية ..**

A الليبيدات
B الصابون
C الستيرويدات
D الجليسريدات

الإجابة: .....

الدرس 4-6: الأحماض النووية

كتاب الطالب ص 224

213 تدريب **الوحدات البنائية للأحماض النووية ..**

A الأحماض الأمينية
B النيوكليوتيدات
C السكريات الأحادية
D الأحماض الدهنية

الإجابة: .....

214 تدريب **يتكون النيوكليوتيد من ..**

A سكر وفوسفات وقاعدة نيتروجينية
B حمض أميني وسكر
C جليسرول وأحماض دهنية
D أمين وكربوكسيل

الإجابة: .....

215 تدريب **السكر الموجود في DNA ..**

A الريبوز
B منقوص الأكسجين الريبوزي
C الجلوكوز
D الفركتوز

الإجابة: .....

216 تدريب **القاعدة النيتروجينية الموجودة في RNA بدلًا من الثايمين ..**

A الأدينين
B الجوانين
C اليوراسيل
D السايتوسين

الإجابة: .....

217 تدريب **يرتبط الأدينين (A) في DNA دائمًا مع ..**

A الجوانين
B الثايمين
C السايتوسين
D اليوراسيل

الإجابة: .....

مفتاح الإجابات

■ خلفية مرجانية = تحصيلي ■ خلفية فيروزية = تدريب

10 B	9 B	8 B	7 B	6 C	5 A	4 B	3 C	2 A	1 B
20 C	19 A	18 C	17 D	16 A	15 A	14 C	13 A	12 D	11 B
30 D	29 B	28 B	27 D	26 C	25 B	24 D	23 C	22 A	21 D
40 A	39 B	38 C	37 A	36 B	35 B	34 D	33 C	32 C	31 B
50 D	49 C	48 C	47 A	46 B	45 D	44 D	43 C	42 A	41 C
60 A	59 D	58 C	57 C	56 B	55 B	54 B	53 A	52 C	51 D
70 A	69 B	68 B	67 A	66 A	65 C	64 B	63 A	62 B	61 A
80 A	79 D	78 A	77 C	76 A	75 B	74 C	73 C	72 A	71 A
90 B	89 D	88 B	87 C	86 C	85 B	84 A	83 D	82 D	81 B
100 A	99 C	98 D	97 A	96 B	95 A	94 C	93 A	92 B	91 B
110 B	109 D	108 D	107 C	106 B	105 A	104 A	103 C	102 C	101 D
120 C	119 A	118 A	117 B	116 B	115 D	114 C	113 B	112 A	111 A
130 C	129 D	128 C	127 C	126 A	125 A	124 C	123 B	122 D	121 C
140 A	139 C	138 A	137 A	136 C	135 A	134 A	133 C	132 B	131 A
150 B	149 A	148 C	147 A	146 A	145 A	144 D	143 D	142 A	141 A
160 A	159 B	158 D	157 D	156 A	155 C	154 D	153 D	152 B	151 A
170 D	169 B	168 C	167 A	166 A	165 B	164 B	163 A	162 D	161 D
180 C	179 D	178 B	177 A	176 A	175 C	174 B	173 A	172 C	171 B
190 D	189 C	188 B	187 B	186 A	185 B	184 A	183 B	182 A	181 B
200 C	199 D	198 D	197 C	196 A	195 C	194 A	193 A	192 D	191 A
210 B	209 B	208 C	207 B	206 C	205 D	204 B	203 C	202 D	201 A
			217 B	216 C	215 B	214 A	213 B	212 B	211 C

الحلول والتفسيرات

رقم	الإجابة	التفسير
1	B	تعريف الطاقة.
2	A	مثل طاقة الروابط الكيميائية.
3	C	القانون الأول للديناميكا الحرارية.
4	B	وحدتها J/g·°C
5	A	1 cal = 4.184 J
6	C	10 × 4.184 × 5 = 209.2 J
7	B	المسعر (الكالوريمتر).
8	B	والمحيط هو كل ما عدا النظام.
9	B	ينطلق الحرارة إلى المحيط.
10	B	تحت ضغط ثابت.
11	B	ΔH موجبة.
12	D	تفاعل ماص للحرارة إشارته موجبة.
13	A	ذوبانها يمتص الحرارة.
14	C	الاحتراق طارد للحرارة بقيمة كبيرة.
15	A	2.3 × (−24) = −55.2 kJ
16	A	ΔH_{comb}
17	D	ΔH_{vap}: الحرارة اللازمة لتبخير 1 mol
18	C	قانون هس.
19	A	نجمع معادلات معروفة الحرارة.
20	C	2 × (−300) = −600 kJ
21	D	ΔH_f°
22	A	اتفاقًا تساوي صفرًا.
23	C	2 × (−21) − 0 = −42 kJ
24	D	تعريف سرعة التفاعل.
25	B	(0.9 − 0.1) ÷ 4 = 0.2 mol/L·s
26	C	تشترط التصادم بالطاقة والاتجاه المناسبين.
27	D	التصادم المثمر ينتج عنه تفاعل.
28	B	تجمع ذرات قصير العمر جدًا.
29	B	تنطلق الطاقة الزائدة.
30	D	النواتج أعلى طاقة من المتفاعلات.
31	B	العوامل تخص المتفاعلات وظروفها.
32	C	يزداد عدد التصادمات.
33	C	مساحة سطح أكبر تزيد التصادمات.
34	D	المثبط يبطئ سرعة التفاعل.
35	B	تقلل طاقة التنشيط.
36	B	مسار بديل بطاقة تنشيط أقل.
37	A	R = k[A]
38	C	k ثابت لا يتغير مع التركيز.
39	B	تعتمد وحدة k على رتبة التفاعل ولا تخلو من الزمن. ملاحظة: في الكتاب «سرعة التفاعل» والمقصود ثابت السرعة

رقم	الإجابة	التفسير
40	A	لحظة خلط المتفاعلات المعروفة التراكيز.
41	C	$R = k[A]^m$
42	A	رتبة التفاعل الكلية مجموع الرتب.
43	C	1 + 2 = 3
44	D	الأُس يساوي الرتبة.
45	D	$[A]^0 = 1$
46	B	تعريف التفاعل العكسي.
47	A	تعريف الاتزان الكيميائي.
48	C	اتزان ديناميكي وليس ساكنًا.
49	C	السهم المزدوج يدل على الاتزان.
50	D	كل المواد غازية فتدخل جميعها.
51	D	$K_{eq} = (2)^2 \div 1 = 4$
52	C	K_{eq}
53	A	المتفاعلات هي السائدة.
54	B	$K_{eq} > 1$ النواتج هي السائدة.
55	B	تعريف الاتزان غير المتجانس.
56	B	السائل النقي لا يدخل في التعبير.
57	C	الاتزان في نظام مغلق وظروف ثابتة.
58	C	K_{eq} يتأثر بالحرارة فقط.
59	D	حسب مبدأ لوتشاتلييه.
60	A	تفاعل ماص فينزاح نحو اليمين.
61	A	الاتجاه العكسي يستهلك الحرارة.
62	B	يتجه الاتزان لإنتاج الحرارة.
63	A	طارد للحرارة فينزاح نحو اليسار.
64	B	الحاصل الأيوني أقل من ثابت حاصل الذائبية.
65	C	المحلول فوق المشبع يترسب.
66	A	المادة الصلبة لا تدخل في التعبير.
67	A	تطبيق لمبدأ لوتشاتلييه.
68	B	حالة الاتزان.
69	B	الكيمياء العضوية.
70	A	المركب العضوي يحوي الكربون.
71	A	أربع روابط تساهمية.
72	A	مشاركة إلكترونات.
73	C	مثل الميثان CH_4
74	C	يعتمد على اختلاف درجات الغليان.
75	B	تكسير الجزيئات الكبيرة.
76	A	رقم الأوكتان.
77	C	C_nH_{2n+2}
78	A	هيدروكربونات مشبعة.
79	D	روابط أحادية فقط.
80	A	الشبيه يذيب الشبيه.
81	B	كربون واحد.

رقم	الإجابة	التفسير
82	D	$C_2H_{2(2)+2}$
83	D	ثلاث ذرات كربون.
84	A	ست ذرات كربون.
85	B	مجموعة ألكيل بذرتي كربون.
86	C	ثلاث ذرات كربون.
87	C	اسمه النظامي -2ميثيل بروبان.
88	B	أطول سلسلة 3 ذرات كربون.
89	D	سلسلة 4 كربونات وميثيل على الكربون 2.
90	B	5 كربونات ومجموعتا ميثيل على الكربون 2.
91	B	نرقم من الطرف الأقرب للبديل.
92	B	المقطع «ين» للألكينات.
93	A	رابطة ثنائية واحدة.
94	C	5 كربونات ورابطتان ثنائيتان.
95	A	نرقم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية.
96	B	الإيثاين فيه رابطة ثلاثية.
97	A	C_nH_{2n-2}
98	D	الإيثاين (الأسيتيلين).
99	C	نرقم من الطرف الأقرب للرابطة الثلاثية.
100	A	المتشكلات.
101	D	مثل cis و trans.
102	C	صورتان مرآتيتان.
103	C	تختلف فقط في تأثيرها على الضوء المستقطب.
104	A	الأنواع: بنائية وفراغية (هندسية وضوئية).
105	A	مثل البنزين والتولوين.
106	B	C_6H_6 أبسط الأروماتيات.
107	C	حلقة بنزين ومجموعة إيثيل. ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
108	D	ويسمى أيضًا التولوين. ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
109	D	أول مادة مسرطنة تم التعرف عليها.
110	B	أبسط الهيدروكربونات الأروماتية.
111	A	F و Cl و Br و I
112	A	X ذرة هالوجين.
113	B	نرقم من الطرف الأقرب للكلور.
114	C	هاليد أريل. ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
115	D	تزداد درجة الغليان من F إلى I.
116	B	مثل كلورو بنزين.
117	B	مجموعة الهيدروكسيل.
118	A	−OH
119	A	تفاعل إضافة (هيدرة) ينتج الإيثانول.
120	C	يحوي −OH مرتبطة بكربون ألكيل.

رقم	الإجابة	التفسير
121	C	الإيثانول C_2H_5OH
122	D	OH على الكربون رقم 2.
123	B	يحوي ثلاث مجموعات –OH
124	C	الكحولات قطبية وتذوب في الماء.
125	A	ذرة أكسجين بين مجموعتي ألكيل.
126	A	الإيثرات لا يرتبط فيها H بالأكسجين.
127	C	يحوي –O– بين مجموعتي ألكيل.
128	C	إيثر متماثل.
129	D	ترتيب هجائي ثم كلمة إيثر.
130	C	مجموعتا إيثيل وبيوتيل.
131	A	كان يُستخدم مخدرًا عامًا.
132	B	$-NH_2$
133	C	مثل البوتريسين.
134	A	لرائحتها المميزة.
135	A	الكحول يكوّن روابط هيدروجينية مع الماء.
136	C	C=O في نهاية السلسلة.
137	A	C=O
138	A	الكحولات تكوّن روابط هيدروجينية.
139	C	أبسط الألدهيدات. ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
140	A	حلقة بنزين ومجموعة –CHO ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
141	A	يُستعمل في حفظ العينات.
142	A	الأسيتون CH_3COCH_3
143	D	C=O بين ذرتي كربون.
144	D	والألدهيدات أيضًا.
145	A	مثل الأسيتون.
146	A	أكسدة الكحول الثانوي تنتج كيتونًا.
147	A	بأكسدته.
148	C	مجموعة –COOH
149	A	حمض البروبانويك.
150	B	حمض الأسيتيك CH_3COOH
151	A	حمض الإيثانويك.
152	B	الفورميك HCOOH
153	D	مجموعة الكربوكسيل.
154	D	لهما المجموعة الوظيفية نفسها.
155	C	يحويان مجموعتي كربوكسيل.
156	A	استبدال H الكربوكسيل بمجموعة ألكيل.
157	D	الكحولات فيها –OH فقط.
158	D	مجموعة –OH في الكربوكسيل.
159	B	بيوتانوات الإيثيل.
160	A	$RCOOH > ROH > RNH_2 > ROR$

رقم	الإجابة	التفسير
161	D	الأميد.
162	D	الإيثر فيه –O– فقط.
163	A	إيثان أميد (الأسيتاميد). ملاحظة: أعيد صياغته بالصيغة بدل الرسم
164	B	تفاعل تكثف (أسترة).
165	B	حذف الماء.
166	A	حذف جزيء ماء.
167	A	الألدهيد يتأكسد إلى حمض.
168	C	ثم يتأكسد الألدهيد إلى حمض.
169	B	إضافة الماء (هدرجة الماء).
170	D	تفاعل إضافة الماء.
171	B	إحلال ذرة هالوجين محل الهيدروجين.
172	C	استبدال H بالكلور.
173	A	مثل البلاستيك.
174	B	بوليمر صناعي.
175	C	غير نشط كيميائيًا.
176	A	يصنع في صورة لينة ويُشكل.
177	A	تعريف المونومر.
178	B	بالإضافة أو بالتكثف.
179	D	ترتبط بروابط ببتيدية.
180	C	البروتينات بوليمرات من أحماض أمينية.
181	B	الإنزيمات بروتينات.
182	A	$-NH_2$ و $-COOH$
183	B	تعريف الرابطة الببتيدية.
184	A	تفاعل تكثف.
185	B	تعريف الإنزيم.
186	A	الموقع النشط.
187	B	أكثر البروتينات البنائية توافرًا.
188	B	ينظم مستوى السكر.
189	C	$C_n(H_2O)_n$
190	D	وظيفة الكربوهيدرات.
191	A	سكر بسيط سداسي الكربون.
192	D	سكر الفاكهة.
193	A	له تركيب كيتون.
194	A	جلوكوز + فركتوز.
195	C	سكر المائدة.
196	A	جلوكوز + فركتوز = سكروز.
197	C	جلوكوز + جلاكتوز.
198	D	والنشا والجلايكوجين.
199	D	يختزن في الكبد والعضلات.
200	C	وحدات جلوكوز.
201	A	الليبيدات الفسفورية.

رقم	الإجابة	التفسير
202	D	تعريف الليبيد الفسفوري.
203	C	تعريف الشموع.
204	B	ليبيدات غير قابلة للذوبان.
205	D	أربع حلقات أساسية.
206	C	مكون مهم للأغشية الخلوية.
207	B	الكوليسترول.
208	C	الأحماض الدهنية المشبعة.
209	B	رابطة ثنائية أو أكثر.
210	B	تعريف التصبن.
211	C	بوجود قاعدة قوية.
212	B	طرف قطبي وطرف غير قطبي.
213	B	بوليمر من نيوكليوتيدات.
214	A	ثلاثة مكونات.
215	B	أما RNA ففيه الريبوز.
216	C	U في RNA و T في DNA.
217	B	A مع T و G مع C.